

$L^2(\Omega)$

$X \in L^2(\Omega)$: X vit dans un espace abstrait où on a construit tout un ensemble de règles mathématiques qui forment un univers cohérent.

Et dans cet univers, on peut :

- parler de longueur (norme)
- parler de distance (via $\|X - Y\| = \sqrt{E[(X - Y)^2]}$)
- définir des angles (via produit scalaire : $\langle X, Y \rangle = E[XY]$)
- faire des projections
- parler d'orthogonalité
- utiliser des théorèmes géométriques comme Pythagore ou Cauchy-Schwarz

Pourquoi L^2 est préféré en calcul stochastique ?

Car c'est :

- le plus petit monde où on peut faire de la géométrie vectorielle
- et aussi assez large pour contenir des objets utiles (Mouvements Browniens, Intégrales, strat. de trading, ...)

→ Assez riche pour être utile et assez structuré pour être calculable.

La norme $\|X - Y\|$:

Une norme est toujours définie par $\|X\| = \sqrt{\langle X, X \rangle}$

En géométrie classique : $\|\vec{v}\|$ = distance entre $\vec{v}$ et $\vec{0}$

Donc $\|X\| = \sqrt{E[(X - 0)^2]} = \sqrt{E[X^2]}$

Exemple : $X \sim N(0, 4)$

alors $\|X\| = \sqrt{E[X^2]} = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{4} = 2$

Dans L^2 le produit scalaire c'est $\langle X, Y \rangle = E[XY]$

Donc $\|X - Y\| = \sqrt{E[(X - Y)^2]}$

$L^2(\Omega)$

→ vient de l'analyse fonctionnelle
ce n'est pas une dimension au sens géométrique ($\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$)
mais un type d'espace de fonctions ou de V.A.

L : vient du mathématicien Lebesgue qui a inventé une nouvelle façon d'intégrer des fonctions.

Donc L^2 , c'est l'espace des fonctions intégrables au carré au sens de Lebesgue

Le carré: indique la puissance dans l'intégration

$$L^2(\Omega) = \{X: E[|X|^2] < \infty\}$$

Autrement dit:

- L^1 = ensemble des fonctions avec espérance absolue finie ($E[|X|] < \infty$)
- L^2 = ensemble des fonctions avec espérance du carré finie
- L^p = ensemble des fonctions avec espérance de $|X|^p$ finie

Pourquoi on choisit L^2 spécifiquement?

1) le carré a des propriétés mathématiques idéales $\begin{cases} \rightarrow \text{Convexité} \\ \rightarrow \text{Dérivabilité} \\ \rightarrow \text{Inégalités utiles} \end{cases}$

2) L^2 est un espace euclidien abstrait:

- $\langle X, Y \rangle = E[XY]$
- $\|X\| = \sqrt{E[X^2]}$
- + théorèmes géométriques puissants

3) Dans le monde des processus stochastiques, presque tout repose sur L^2 :

- Intégrale d'Itô
- Martingales
- Formule d'Itô
- Projection orthogonale
- Théorie du risque

Interprétation: $X \in L^2(\Omega) \Leftrightarrow E[X^2] < +\infty$

↳ Si X^2 est raisonnable alors
 X est dans L^2

Formule rigoureuse:

$$L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = \{X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \text{mesurable}, E[X^2] < \infty\}$$

Différence entre $\mathbb{R}^2$ et L^2

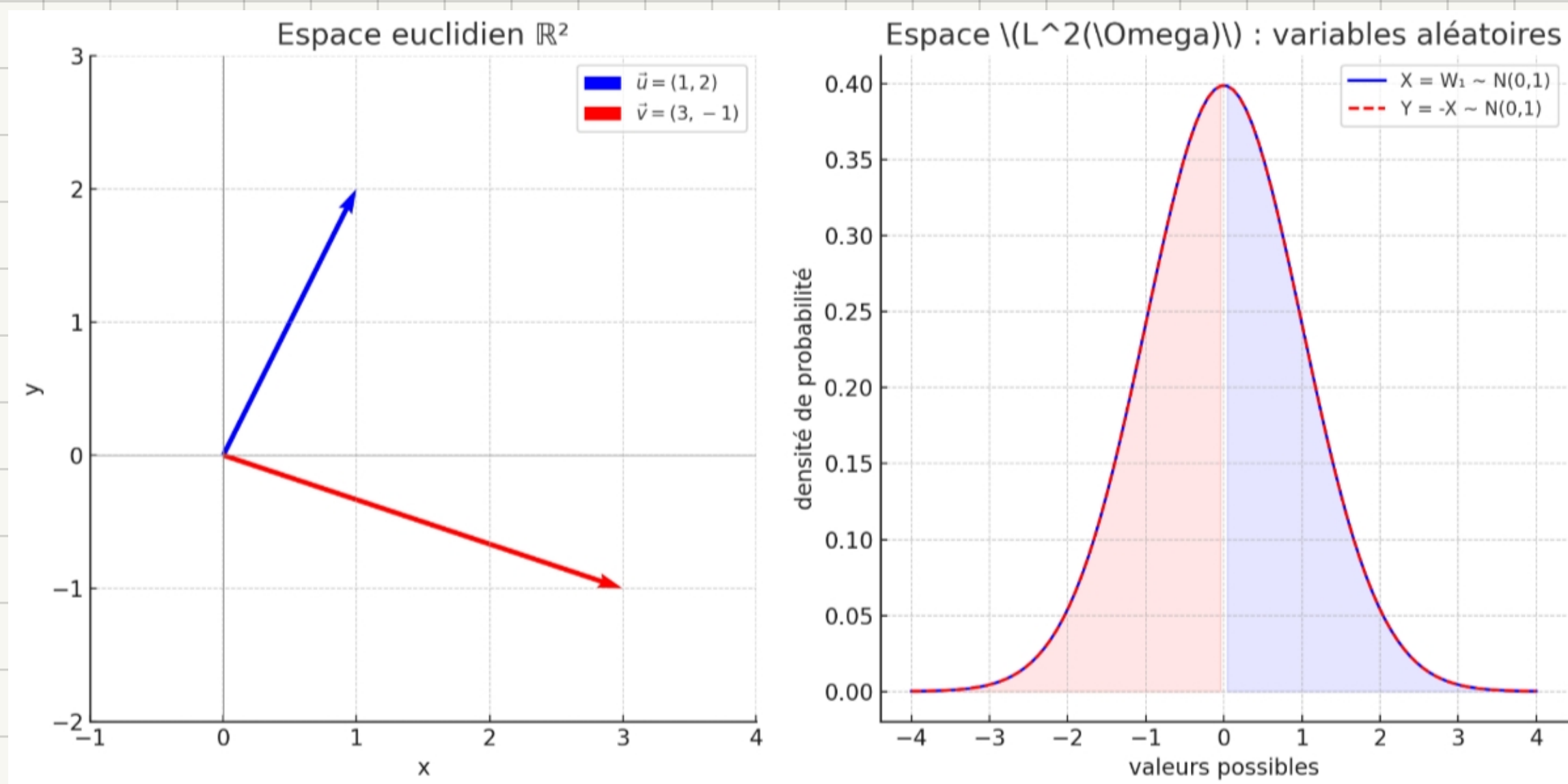
Espace euclidien $\mathbb{R}^2$: • les vecteurs sont représentés comme des flèches
• on peut mesurer les normes, angles

Espace $L^2(\Omega)$ des V.A. : • la variable $X = W_1 \sim N(0,1) \rightarrow$ Output
• la variable $Y = -X \rightarrow$ opposé = même norme
 $\rightarrow$ les densités sont les mêmes

• On peut aussi calculer une norme : $\sqrt{E[X^2]}$

• Parler d'orthogonalité si $E[XY] = 0$

• Définir une **Isométrie**



Norme dans $\mathbb{R}^2$: $\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\leftarrow$ longueur du vecteur

Norme dans $L^2(\Omega)$: $\|X\| = \sqrt{E[X^2]}$ $\leftarrow$ "taille" de la V.A.